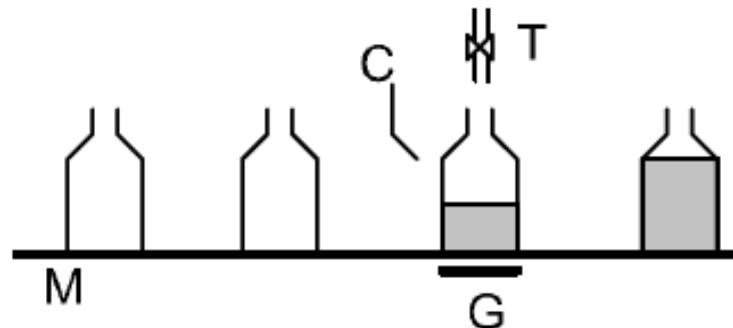


Sistemas Digitais

- Pretende-se projetar um sistema de controlo de uma linha de enchimento automático de garrafas. Esta linha é constituída por um tapete que conduz as garrafas vazias até à posição de enchimento e por uma torneira que abre ou fecha de modo a encher cada garrafa.
- Este sistema de controlo possui duas entradas **G** e **C** e duas saídas **M** e **T**. A entrada **G**, proveniente de um sensor torna-se activa assim que chega uma garrafa à posição de enchimento e o sensor **C** sinaliza o fim do enchimento de uma garrafa.
- A saída **M**, quando activa, faz o tapete avançar e a saída **T** activa uma válvula que comanda o enchimento de uma garrafa.
- Admita que, ao ser ligado, o circuito parte de um estado inicial em que as saídas **M** e **T** não estão ativas dando-se de imediato início ao enchimento de uma garrafa ou ao movimento do tapete, conforme exista ou não uma garrafa na posição de enchimento (**G** ativo)



Sistemas Digitais

- a) Desenhe o diagrama de estados que traduza o funcionamento deste sistema de controlo.
- b) Construa a tabela de transição de estados.

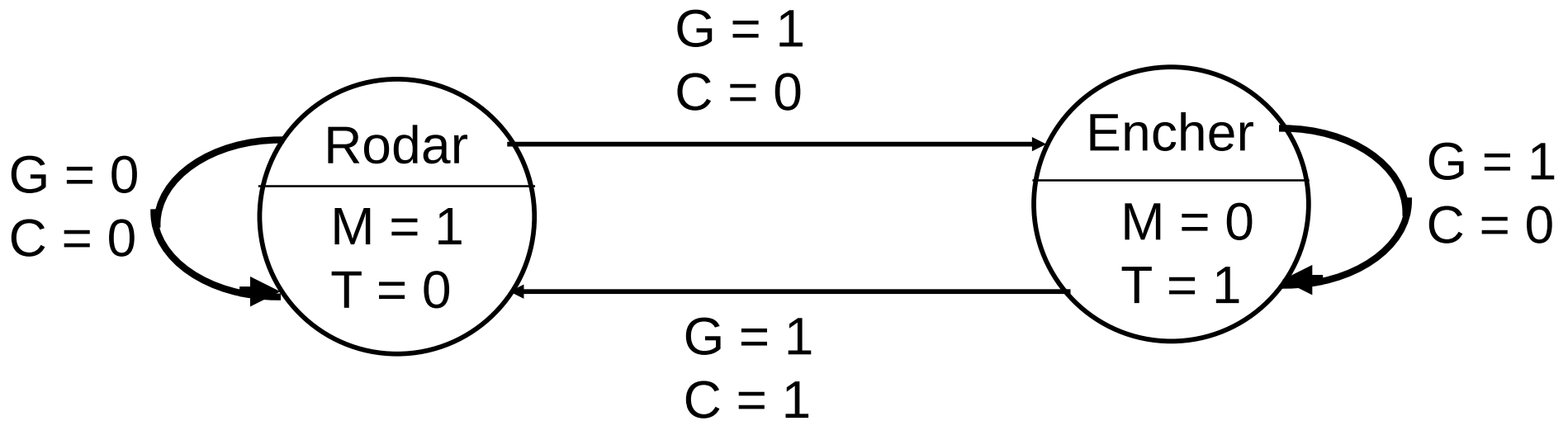
Sistemas Digitais

- a) Desenhe o diagrama de estados que traduza o funcionamento deste sistema de controlo.



Sistemas Digitais

- a) Diagrama de estados



Sistemas Digitais

- a) Tabela de transição de estados

Entradas (C, G)					Saídas	
Estado	00	01	10	11	M	T
Encher						
Rodar						
Estado *						

Sistemas Digitais

- a) Tabela de transição de estados

Entradas (C, G)					Saídas	
Estado	00	01	10	11	M	T
Encher	Rodar	Encher	Rodar	Rodar	0	1
Rodar	Rodar	Encher	Rodar	Rodar	1	0
Estado *						

Sistemas Digitais

- a) Tabela de transição de estados

Entradas (C, G)					Saídas	
Estado	00	01	10	11	M	T
0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0
Q *						

Sistemas Digitais

- a) Tabela de transição de estados

	Entradas (C, G)				Saídas	
	00	01	10	11	M	T
Estado	00	01	10	11	M	T
Encher	1	0	1	1	0	1
Rodar	1	0	1	1	1	0
Estado *						

Q – Variável de estado

Encher - Q = 0

Rodar – Q = 1

$Q^* = Q'C'G' + Q'CG' + Q'CG + QC'G' + QCG' + QCG$ – Eq. característica

$M = Q, T = Q'$ – Eqs. de saída

Sistemas Digitais

- Trabalho para casa:
- 1. Simplificar a equação característica
- 2. Desenhar o circuito

Sistemas Digitais

XY					Saída
Estado	00	01	10	11	Z
A	A	B	C	D	0
B	B	C	A	D	1
C	D	A	C	B	1
D	B	A	C	D	0
Estado Seguinte *					

A=00; B=01;
C=10; D=11

Sistemas Digitais

XY					Saída
Estado	00	01	10	11	Z
00	00	01	10	11	0
01	01	10	00	11	1
10	11	00	10	01	1
11	01	00	10	11	0
Q0*Q1*					

A=00; B=01;
C=10; D=11

Sistemas Digitais

XY					Saída
Estado	00	01	10	11	Z
00	00	01	10	11	0
01	01	10	00	11	1
10	11	00	10	01	1
11	01	00	10	11	0
Q0Q1*					

Trabalho para casa:

1. Determinar eqs características
2. Simplificar eqs. caracts.
3. Desenhar o circuito

$$Q0^* = Q0.Q1'.X'.Y' + Q0'.Q1.X'.Y + Q0'.Q1'.X.Y' + Q0.Q1'.X.Y' + \dots$$

$$Q1^* = Q0'.Q1.X'.Y' + Q0.Q1'.X'.Y' + Q0.Q1.X'.Y' + \dots$$

$$Z = Q0 \text{ XOR } Q1$$